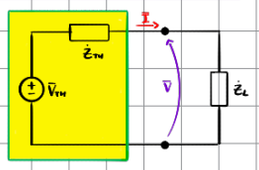
TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

SI PRENDA IN ESAME UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (SORGENTE) MODELLIZZATA TRAMITE UN CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN, CONNESSA AD UN UTILIZZATORE (CARICO ELETTRICO) RAPPRESENTABILE CON IMPEDENZA $\dot{Z}_L$

CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN



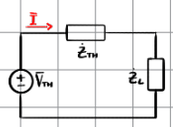
PARTE DELLA POTENZA GENERATA DALLA SORGENTE ($\dot{V}_{TH}$) VIENE INEVITABILMENTE DISSIPATA DAI CIRCUITI INTERNI ALLA SORGENTE STESSA ($\dot{Z}_{TH}$). LA RESTANTE PARTE È FORNITA AL CARICO $\dot{Z}_L$

QUANTA POTENZA ATTIVA PUÒ ESSERE TRASFERITA DALLA SORGENTE AL CARICO, IN CONDIZIONI IDEALI ?

QUAL È IL VALORE DELL'IMPEDENZA DI CARICO CHE PERMETTE DI ASSORBIRE LA MASSIMA POTENZA ATTIVA DALLA SORGENTE ?

IL CIRCUITO È UNA SORGENTE REALE RAPPRESENTATA TRAMITE EQUIVALENTE DI THEVENIN $\dot{V}_{TH}$ $\dot{Z}_{TH} = R_{TH} + jX_{TH}$ COLLEGATA AD UN CARICO $\dot{Z}_L = R_L + jX_L$

LA CORRENTE DI MAGLIA È $\dot{I}$. IL CIRCUITO HA UNA SOLA MAGLIA, QUINDI SI APPLICA DIRETTAMENTE LA LKT



APPLICANDO LA LKT ALLA MAGLIA $\dot{V}_{TH} - \dot{Z}_{TH}\dot{I} - \dot{Z}_L\dot{I} = 0$

RACCOLGO $\dot{I}$ $\dot{V}_{TH} = (\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L)\dot{I}$

QUINDI $\dot{I} = \dfrac{\dot{V}_{TH}}{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L}$ → CORRENTE NEL CIRCUITO

$$\dot{S}_{GEN} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}\dot{I}^* = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}\frac{\dot{V}_{TH}^*}{\dot{Z}_{TH}^* + \dot{Z}_L^*} = \frac{1}{2}\cdot\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{\dot{Z}_{TH}^* + \dot{Z}_L^*} = \frac{1}{2}(\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L)\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} \qquad P_{GEN} = Re\{\dot{S}_{GEN}\} = \frac{1}{2}Re\{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L\}\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$$

POTENZA COMPLESSA GENERATA DALLA SORGENTE → USIAMO LA FORMA $\dot{S} = \frac{1}{2}\dot{V}\dot{I}^*$, IL FATTORE $\frac{1}{2}$ COMPARE PERCHÉ I FASORI SONO ESPRESSI CON IL VALORE MASSIMO E NON CON IL VALORE EFFICACE.

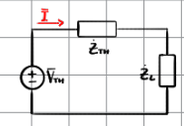
LA POTENZA COMPLESSA GENERATA DALLA SORGENTE IDEALE DI THEVENIN È $\dot{S}_{GEN} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}\dot{I}^*$ POICHÉ $\dot{I} = \dfrac{\dot{V}_{TH}}{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L}$ ALLORA $\dot{I}^* = \dfrac{\dot{V}_{TH}^*}{\dot{Z}_{TH}^* + \dot{Z}_L^*}$

SOSTITUENDO $\dot{S}_{GEN} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}\dfrac{\dot{V}_{TH}^*}{\dot{Z}_{TH}^* + \dot{Z}_L^*}$ POICHÉ $\dot{V}_{TH}\dot{V}_{TH}^* = |\dot{V}_{TH}|^2$ SI OTTIENE $\dot{S}_{GEN} = \frac{1}{2}\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{\dot{Z}_{TH}^* + \dot{Z}_L^*}$

ORA USO LA PROPRIETÀ $\dfrac{1}{(\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L)^*} = \dfrac{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ QUINDI $\dot{S}_{GEN} = \frac{1}{2}(\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L)\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ LA POTENZA ATTIVA GENERATA È LA PARTE REALE $P_{GEN} = R\{\dot{S}_{GEN}\}$

POICHÈ $\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L = (R_{TH} + R_L) + j(X_{TH} + X_L)$ LA PARTE REALE È $R\{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L\} = R_{TH} + R_L$

QUINDI $P_{GEN} = \frac{1}{2}(R_{TH} + R_L)\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$



POTENZA DISSIPATA DENTRO LA SORGENTE È POTENZA ASSORBITA DAL CARICO → LA CORRENTE È LA STESSA SIA SU $\dot{Z}_{TH}$ SIA SU $\dot{Z}_L$. DUNQUE $|\dot{I}|^2 = \left|\dfrac{\dot{V}_{TH}}{\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L}\right|^2 = \dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$

LA POTENZA ATTIVA DISSIPATA NELLA PARTE INTERNA DELLA SORGENTE È $P_{TH} = \frac{1}{2}R_{TH}|\dot{I}|^2$ QUINDI $P_{TH} = \frac{1}{2}R_{TH}\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$

LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO È $P_L = \frac{1}{2}R_L|\dot{I}|^2$ QUINDI $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$

DI CONSEGUENZA $P_{GEN} = P_{TH} + P_L$

INFATTI $P_{TH} + P_L = \frac{1}{2}R_{TH}\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} + \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} \longrightarrow R_{TH} + P_L = \frac{1}{2}(R_{TH} + R_L)\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} = P_{GEN}$

ESPRESSIONE DI P_L IN FUNZIONE DI R_L E X_L → SCRIVIAMO $\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L = (R_{TH} + R_L) + j(X_{TH} + X_L)$

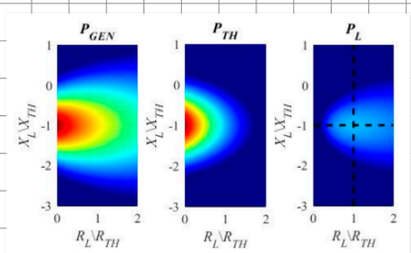
IL MODULO QUADRO È $|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2 = (R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2$ QUINDI $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2}$

$$P_L = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2}, \qquad \eta = \frac{R_L}{R_{TH} + R_L}$$

$\dot{Z}_L = \dot{Z}_{TH}^*$ ⇒

$$P_{L,MAX} = \frac{1}{2}R_{TH}\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(2R_{TH})^2} = \frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$$

$$\eta = \frac{P_{L,MAX}}{P_{GEN}} = \frac{R_{TH}}{2R_{TH}} = 0.5$$



$P_{TH} = \frac{1}{2}R_{TH}\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ $P_{GEN} = P_{TH} + P_L$

PARADOSSALMENTE, QUANDO $R_{TH} > 0$, IL CIRCUITO HA MASSIMO RENDIMENTO SOLO QUANDO $R_L \to \infty$

$\eta = \dfrac{P_L}{P_{GEN}} = \dfrac{R_L}{R_{TH} + R_L} = 1 \Longrightarrow P_L = P_{GEN} = 0$ IL RENDIMENTO È $\eta = \dfrac{P_L}{P_{GEN}}$ ABBIAMO $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ E $P_{GEN} = \frac{1}{2}(R_{TH} + R_L)\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$ QUINDI

SI SEMPLIFICA TUTTO TRANNE LE RESISTENZE $\eta = \dfrac{R_L}{R_{TH} + R_L}$ ALLA CONDIZIONE DI MASSIMO TRASFERIMENTO $R_L = R_{TH}$ QUINDI

$\eta = \dfrac{\frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}}{\frac{1}{2}(R_{TH} + R_L)\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}}$ $\eta = \dfrac{R_{TH}}{R_{TH} + R_{TH}} = \dfrac{R_{TH}}{2R_{TH}} = \dfrac{1}{2}$ $\eta = 0{,}5 = 50\,\%$

MASSIMO RENDIMENTO ≠ MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

$$P_L = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2}$$

PRIMA CONDIZIONE DI MASSIMO: SCELTA DI X_L → DERIVO P_L RISPETTO A X_L, CONSIDERANDO R_L COSTANTE. PONGO $\vartheta = (R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2$ ALLORA $P_L = \frac{1}{2}R_L|\dot{V}_{TH}|^2\vartheta^{-1}$ DERIVANDO $\dfrac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2}R_L|\dot{V}_{TH}|^2(-1)\vartheta^{-2}\dfrac{\partial\vartheta}{\partial X_L}$ MA $\dfrac{\partial\vartheta}{\partial X_L} = 2(X_{TH} + X_L)$ QUINDI

$\dfrac{\partial P_L}{\partial X_L} = -\frac{1}{2}R_L|\dot{V}_{TH}|^2\dfrac{(X_{TH} + X_L)}{\vartheta^2}$ $\dfrac{\partial P_L}{\partial X_L} = -R_L|\dot{V}_{TH}|^2\dfrac{X_{TH} + X_L}{\vartheta^2}$ PER AVERE MASSIMO $\dfrac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0$

POICHÉ $R_L > 0$, $|\dot{V}_{TH}|^2 > 0$ E $\vartheta^2 > 0$, DEVE ESSERE $X_{TH} + X_L = 0$ QUINDI $X_L = -X_{TH}$

QUESTO SIGNIFICA CHE IL CARICO DEVE COMPENSARE LA REATTANZA INTERNA DELLA SORGENTE

SECONDA CONDIZIONE DI MASSIMO: SCELTA DI R_L → CON $X_L = -X_{TH}$ IL TERMINE REATTIVO SI ANNULLA $(X_{TH} + X_L)^2 = 0$ QUINDI $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2}$

DERIVO RISPETTO A R_L $\dfrac{\partial P_L}{\partial R_L} = \frac{1}{2}|\dot{V}_{TH}|^2\dfrac{\partial}{\partial R_L}\left[\dfrac{R_L}{(R_{TH} + R_L)^2}\right]$ USO LA REGOLA DEL QUOZIENTE

$\dfrac{\partial}{\partial R_L}\left[\dfrac{R_L}{(R_{TH} + R_L)^2}\right] = \dfrac{(R_{TH} + R_L)^2 - 2R_L(R_{TH} + R_L)}{(R_{TH} + R_L)^4}$ RACCOLGO $= \dfrac{(R_{TH} + R_L)\left[(R_{TH} + R_L) - 2R_L\right]}{(R_{TH} + R_L)^4} =$

$= \dfrac{R_{TH} - R_L}{(R_{TH} + R_L)^3} = \dfrac{R_{TH} - R_L}{(R_{TH} + R_L)^3}$ QUINDI $\dfrac{\partial P_L}{\partial R_L} = \frac{1}{2}|\dot{V}_{TH}|^2\dfrac{R_{TH} - R_L}{(R_{TH} + R_L)^3}$ PER IL MASSIMO $\dfrac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0$ QUINDI

$R_{TH} - R_L = 0 \longrightarrow R_L = R_{TH}$

CONDIZIONE FINALE MASSIMO TRASFERIMENTO POTENZA → ABBIAMO TROVATO $R_L = R_{TH}$ E $X_L = -X_{TH}$ QUINDI $\dot{Z}_L = R_L + jX_L$ DIVENTA $\dot{Z}_L = R_{TH} - jX_{TH}$ MA $\dot{Z}_{TH} = R_{TH} + jX_{TH}$

PERCIÒ $\dot{Z}_L = \dot{Z}_{TH}^*$ CIOÈ: IN REGIME SINUSOIDALE, LA MASSIMA POTENZA ATTIVA VIENE TRASFERITA AL CARICO QUANDO L'IMPEDENZA DEL CARICO È IL COMPLESSO CONIUGATO DELL'IMPEDENZA EQUIVALENTE DI THEVENIN

POTENZA MASSIMA TRASFERITA → SOSTITUISCO LA CONDIZIONE DI MASSIMO $\dot{Z}_L = \dot{Z}_{TH}^*$ QUINDI $\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L = (R_{TH} + jX_{TH}) + (R_{TH} - jX_{TH})$

$\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L = 2R_{TH}$ ALLORA $|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2 = |2R_{TH}|^2 = 4R_{TH}^2$ LA POTENZA SUL CARICO È $P_L = \frac{1}{2}R_L\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2}$

AL MASSIMO $R_L = R_{TH}$ QUINDI $P_{L,max} = \frac{1}{2}R_{TH}\dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{4R_{TH}^2} \longrightarrow P_{L,max} = \dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$

$P_{L,max} = \dfrac{|\dot{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$ → VALIDA CON FASORI ESPRESSI IN VALORE MASSIMO

$P_{L,max} = \dfrac{|\dot{V}_{TH,eff}|^2}{4R_{TH}}$ → VALIDA CON FASORI IN VALORE EFFICACE

$$P_L = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{-2R_L(X_{TH} + X_L)}{\left[(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + R_L)^2\right]} = 0 \Longrightarrow \begin{matrix} X_L = -X_{TH} \\ R_L = R_{TH} \end{matrix}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{(R_{TH} + R_L)^2 - 2R_L(R_{TH} + R_L)}{(R_{TH} + R_L)^4} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{(R_{TH}^2 - R_L^2)}{(R_{TH} + R_L)} = 0$$

CONDIZIONI DI MASSIMO

$$P_L = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{|\dot{Z}_{TH} + \dot{Z}_L|^2} = \frac{1}{2}R_L\frac{|\dot{V}_{TH}|^2}{(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + X_L)^2}$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{-2R_L(X_{TH} + X_L)}{\left[(R_{TH} + R_L)^2 + (X_{TH} + R_L)^2\right]} = 0 \Longrightarrow \dot{Z}_L = \dot{Z}_{TH}^*$$

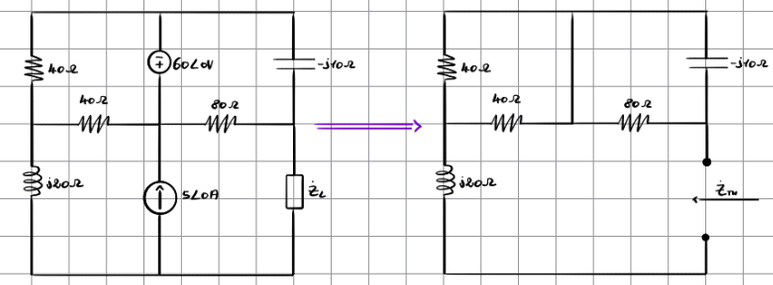
$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{(R_{TH} + R_L)^2 - 2R_L(R_{TH} + R_L)}{(R_{TH} + R_L)^4} = \frac{1}{2}\dot{V}_{TH}^2\frac{(R_{TH}^2 - R_L^2)}{(R_{TH} + R_L)} = 0$$

CONDIZIONI DI MASSIMO

PERCHÉ MASSIMO RENDIMENTO NON SIGNIFICA MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA ? $\longrightarrow \eta = \frac{R_L}{R_{TH}+R_L}$ SE $R_L \to \infty$ ALLORA $\eta \to 1$ CIOÉ IL RENDIMENTO TENDE A 100. PERÓ LA CORRENTE DIVENTA $I = \frac{V_{TH}}{Z_{TH}+Z_L}$ SE $|Z_L| \to \infty$ ALLORA $I \to 0$ E QUINDI $P_L = \frac{1}{2} R_L |I|^2 \to 0$ QUINDI MASSIMO RENDIMENTO $\neq$ MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA. ALLA MASSIMA POTENZA DI RENDIMENTO É SOLO 50, PERCHÉ METÁ DELLA POTENZA ATTIVA VIENE DISSIPATA NELLA RESISTENZA INTERNA EQUIVALENTE R_{TH}, E METÁ VIENE ASSORBITA DAL CARICO.

VERIFICA FINALE TRAMITE BILANCIO DI POTENZA $\longrightarrow$ ALLA CONDIZIONE DI MASSIMO $R_L = R_{TH}$. LA POTENZA INTERNA È $P_{TH} = \frac{1}{2} R_{TH} \frac{|\bar{V}_{TH}|^2}{(2R_{TH})^2} = \frac{|\bar{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$ LA POTENZA SUL CARICO É $P_L = \frac{|\bar{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$ QUINDI $P_{GEN} = P_{TH} + P_L \longrightarrow P_{GEN} = \frac{|\bar{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}} + \frac{|\bar{V}_{TH}|^2}{8R_{TH}}$ E $\eta = \frac{P_L}{P_{GEN}} = \frac{1}{2}$

ESERCIZIO N°1



DETERMINARE L'IMPEDENZA $\dot{Z}_L$ TALE DA AVERE IL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA SU DI ESSA.

PER IL TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA OCCORRE CHE L'IMPEDENZA $\dot{Z}_L$ ABBIA UN VALORE PARI AL COMPLESSO CONIUGATO DELL'IMPEDENZA EQUIVALENTE DI THEVENIN VISTA DAI MORSETTI DI $\dot{Z}_L$

$\dot{Z}_{TH} = j20 + 40 // 40 + 80 // -j10 = j20 + \frac{40 \cdot 40}{40+40} + \frac{80 \cdot (-j10)}{80 - j10} = j20 + 20 - j\frac{800}{80-j10} = j20 + 20 - j\frac{800(80+j10)}{80^2+10^2} =$

$= j20 + 20 - j\frac{800(80+j10)}{6500} = 24,23 + j0,15\ \Omega$

$\dot{Z}_L = \dot{Z}_{TH}^* = 24,23 - j0,15\ \Omega$

LA FILIERA DELL'ENERGIA ELETTRICA



L'ENERGIA VIENE PRODOTTA, TRASPORTATA SU LUNGHE DISTANZE, DISTRIBUITA LOCALMENTE, MISURATA, VENDUTA ED INFINE CONSUMATA

- PRODUZIONE ED IMPORTAZIONE $\longrightarrow$ L'ENERGIA PUÓ ESSERE PRODOTTA DA CENTRALI RINNOVABILI O CONVENZIONALI. INOLTRE SI PARLA ANCHE DI IMPORTAZIONE, PERCHÉ UNA PARTE DELL'ENERGIA PUÓ ARRIVARE DALL'ESTERO TRAMITE INTERCONNESSIONI ELETTRICHE CON ALTRI PAESI. DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO, OGNI CENTRALE PUÓ ESSERE VISTA COME UNA SORGENTE CHE IMMETTE POTENZA ATTIVA NELLA RETE $P_{GEN} > 0$ DOVE P_{GEN} [W] É LA POTENZA GENERATA
- TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO $\longrightarrow$ DOPO LA PRODUZIONE, L'ENERGIA NON ARRIVA SUBITO NELLE CASE. PRIMA PASSA NELLA RETE DI TRASMISSIONE (TERNA) LA TRASMISSIONE SERVE A TRASPORTARE GRANDI QUANTITÁ DI ENERGIA SU LUNGHE DISTANZE, USANDO LINEE AD ALTA TENSIONE. AT $\longrightarrow$ 50-150 KV, AAT $\longrightarrow$ 220-400 KV LA RAGIONE È CIRCUITALE: SE VOGLIO TRASMETTERE UNA CERTA POTENZA ATTIVA $P = VI\cos\varphi$ A PARITÁ DI POTENZA P, AUMENTANDO LA TENSIONE V, POSSO RIDURRE LA CORRENTE I. INFATTI $I = \frac{P}{V\cos\varphi}$ QUINDI SE V AUMENTA, I DIMINUISCE. QUESTO È IMPORTANTE PERCHÉ LE PERDITE SULLE LINEE SONO DOVUTE ALL'EFFETTO JOULE $P_J = R_{LINEA} I^2$ [W] È LA POTENZA DISSIPATA IN CALORE.

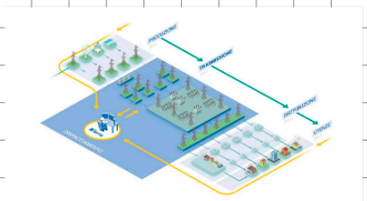
QUINDI, RIDUCENDO LA CORRENTE, LE PERDITE DIMINUISCONO MOLTO, PERCHÉ DIPENDONO DA I^2. PER ESEMPIO, SE LA CORRENTE DIMEZZA $I' = \frac{I}{2}$ ALLORA $P_J' = R_{LINEA}\left(\frac{I}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} R_{LINEA} I^2 = \frac{P_J}{4}$ QUINDI LE PERDITE DIVENTANO $\frac{1}{4}$

IL DISPACCIAMENTO, INVECE, È LA GESTIONE IN TEMPO REALE DELLA RETE: BISOGNA DECIDERE QUALI CENTRALI DEVONO PRODURRE, QUANTA POTENZA IMMETTERE, COME MANTENERE EQUILIBRIO TRA ENERGIA PRODOTTA E CONSUMATA LA CONDIZIONE FONDAMENTALE É $P_{PRODOTTA} \approx P_{CONSUMATA} + P_{PERDITE}$

- DISTRIBUZIONE E METERING $\longrightarrow$ DOPO LA TRASMISSIONE AD ALTA TENSIONE, L'ENERGIA ENTRA NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE. LA DISTRIBUZIONE PORTA L'ENERGIA VERSO CITTÁ, QUARTIERI, INDUSTRIE, EDIFICI E CASE. QUI LA TENSIONE VIENE ABBASSATA PROGRESSIVAMENTE, PER ESEMPIO VERSO MT: 1-35 KV BT: < 1 KV.

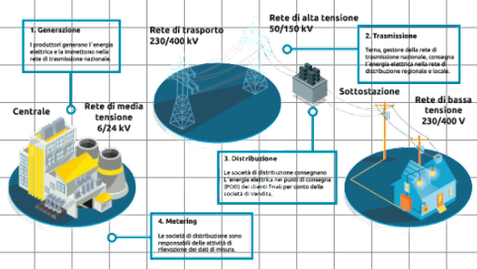
IL METERING È LA MISURA DELL'ENERGIA CONSUMATA. IN PRATICA RIGUARDA I CONTATORI. IL CONTATORE MISURA L'ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DALL'UTENTE $E = \int P(t)dt$. SE LA POTENZA É COSTANTE $E = P\Delta t$

- VENDITA AL DETTAGLIO E TRADING ALL'INGROSSO $\longrightarrow$ IL TRADING ALL'INGROSSO RIGUARDA L'ACQUISTO E LA VENDITA DI ENERGIA TRA PRODUTTORI, GROSSISTI, OPERATORI DI MERCATO E VENDITORI. LA VENDITA AL DETTAGLIO RIGUARDA INVECE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE FINALE: CASE, NEGOZI, PICCOLE IMPRESE, INDUSTRIE. QUINDI IL FLUSSO FISICO DELL'ENERGIA È UNO, MA IL FLUSSO ECONOMICO PUÓ COINVOLGERE PIÚ SOGGETTI
- USI FINALI $\longrightarrow$ ALLA FINE DELLA FILIERA CI SONO GLI UTILIZZATORI.



TERNA S.P.A. $\longrightarrow$ È IL PROPRIETARIO DELLA RTN, OLTRE 77.000 KM DI RETE ELETTRICA IN AT ED AAT. GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO QUESTO SISTEMA DI RETE SONO:

- I TRASFORMATORI DI AAT CHE PRELEVANO L'ENERGIA DALLE CENTRALI ELETTRICHE NAZIONALI O DAI PUNTI DI CONFINE PER L'ENERGIA IMPORTATA
- LE LINEE DI AAT E DI AT CHE TRASPORTANO L'ENERGIA
- LE STAZIONI DI TRASFORMAZIONE CHE CEDONO L'ENERGIA ALLE SOCIETÁ DI DISTRIBUZIONE



Uno dei pregi maggiori dell'energia elettrica è la trasportabilità, cioè il fatto che essa possa essere portata dai luoghi di generazione, le centrali elettriche, a quelli di utilizzazione (case, industrie, ecc.). Il sistema di trasporto dell'energia è molto efficiente realizzando una trasmissione che non comporta eccessive perdite.
CIRCA IL 12% DELL'ENERGIA PRODOTTA VIENE DISSIPATA IN CALORE NEL TRASPORTO PER EFFETTO JOULE! È conveniente realizzare una trasmissione dell'energia elettrica che impegni correnti di valore quanto più bassi possibile, in modo da rendere le perdite più piccole possibile